

# PATTERN RECOGNITION

## DESIGN CYCLE

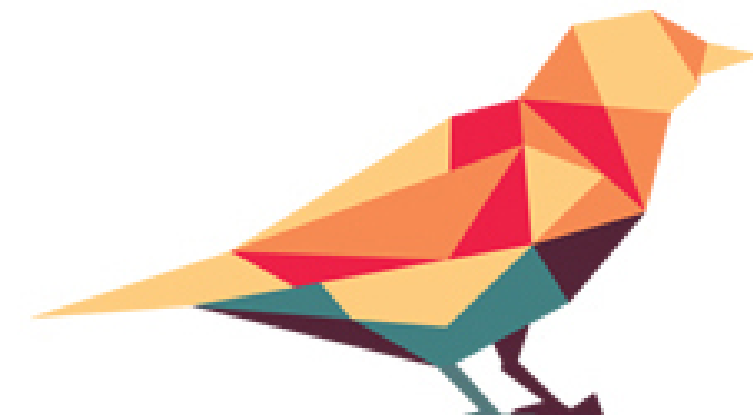


### Klasifikasi Suara Burung Menggunakan Pattern Recognition

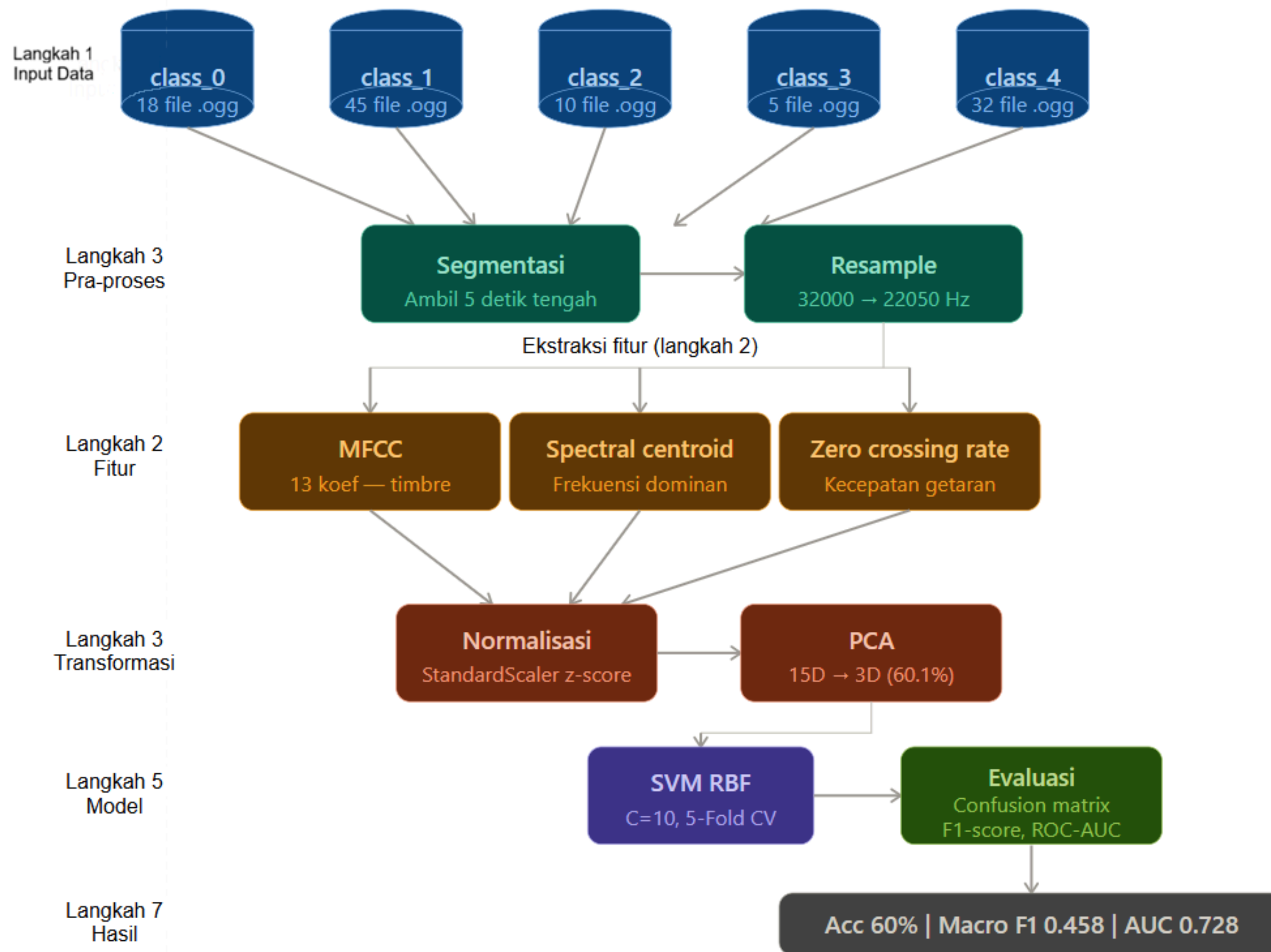
P R O Y E K 2 P E N G E N A L A N P O L A

Anggota Kelompok :

- Christiano Bryan Budiman (24060123130079)
- Ferza Farrell Wibowo (24060123140211)



# Pipeline



# Langkah 1 : Definisi Masalah

Sistem tidak bisa mengenali spesies burung hanya dari suara secara manual dan membutuhkan otomasi

## Task

Multi-class classification (5 kelas: 0–4)

## Input

File audio .ogg (diresample ke 22.050 Hz untuk proses ekstraksi fitur)

## Output

Label kelas prediksi dari kelas 0, 1, 2, 3, dan 4.

## Tantangan yang dihadapi

Dataset yang imbalance. Seperti kelas 3 hanya 5 sampel, namun kelas 1 ada sangat banyak, 45 sampel

| Kelas | Jumlah | Persentase |
|-------|--------|------------|
| 0     | 18     | 16.40%     |
| 1     | 45     | 40.90%     |
| 2     | 10     | 9.10%      |
| 3     | 5      | 4.50%      |
| 4     | 32     | 29.10%     |

# Tipe Data & Domain Knowledge

## Memahami Data Suara Burung

Beberapa pemahaman yang bisa ditangkap dari dataset suara burung antara lain :

**1**

Data berupa sinyal audio mentah, yaitu tidak bisa langsung dimasukkan ke model.

**2**

Setiap file memiliki durasi bervariasi, dari 2.7 hingga 276 detik.

### **Pencarian Solusi**

Ambil segmen 5 detik dari tengah setiap file, lalu lakukan standarisasi panjang input.

### **Resampling**

Sample rate diresample ke 22.050 Hz

# Langkah 2 : Pemilihan Fitur

## Fitur 1 : MFCC

13 koefisien, diambil nilai rata-rata tiap koefisien

Merepresentasikan warna khas suara tiap spesies

Paling banyak digunakan dalam speech recognition

Alasan dipilih : setiap burung punya resonansi vokal tract yang berbeda

## Fitur 2 : Spectral Centroid

Rata-rata frekuensi tertimbang dari seluruh spektrum

Merepresentasikan kecerahan suara, yaitu membedakan burung bernada tinggi vs rendah

Alasan dipilih : setiap burung punya resonansi vokal tract yang berbeda

## Fitur 3 : Zero Crossing Rate

Bekerja dengan seberapa sering sinyal audio berpindah dari positif ke negatif per satuan waktu

Merepresentasikan kekasaran suara, yaitu membedakan kicauan cepat vs lambat

Alasan dipilih: pola ritme kicauan tiap spesies berbeda dan konsisten

Total dimensi fitur: MFCC(13) + SC(1) + ZCR(1) = 15 dimensi

# EKSTRAKSI FITUR

## Langkah 3 : Transformasi Data Mentah menjadi Representasi Numerik

Sebelum Normalisasi :

| Fitur             | Min   | Max   | Satuan   |
|-------------------|-------|-------|----------|
| MFCC              | 304   | 6.565 | Hz       |
| Spectral Centroid | 0.012 | 0.617 | ratio    |
| ZCR               | -630  | -95   | decibels |

Apa Masalahnya?

Skala berbeda ratusan kali lipat, sehingga model dapat bias ke fitur berskala besar.

### Tahap 1

Lakukan Standarisasi , yaitu dengan menggunakan rumus :

$$z = (x - \mu) / \sigma,$$

maka hasil semua fitur memiliki mean = 0, std = 1

### Tahap 2

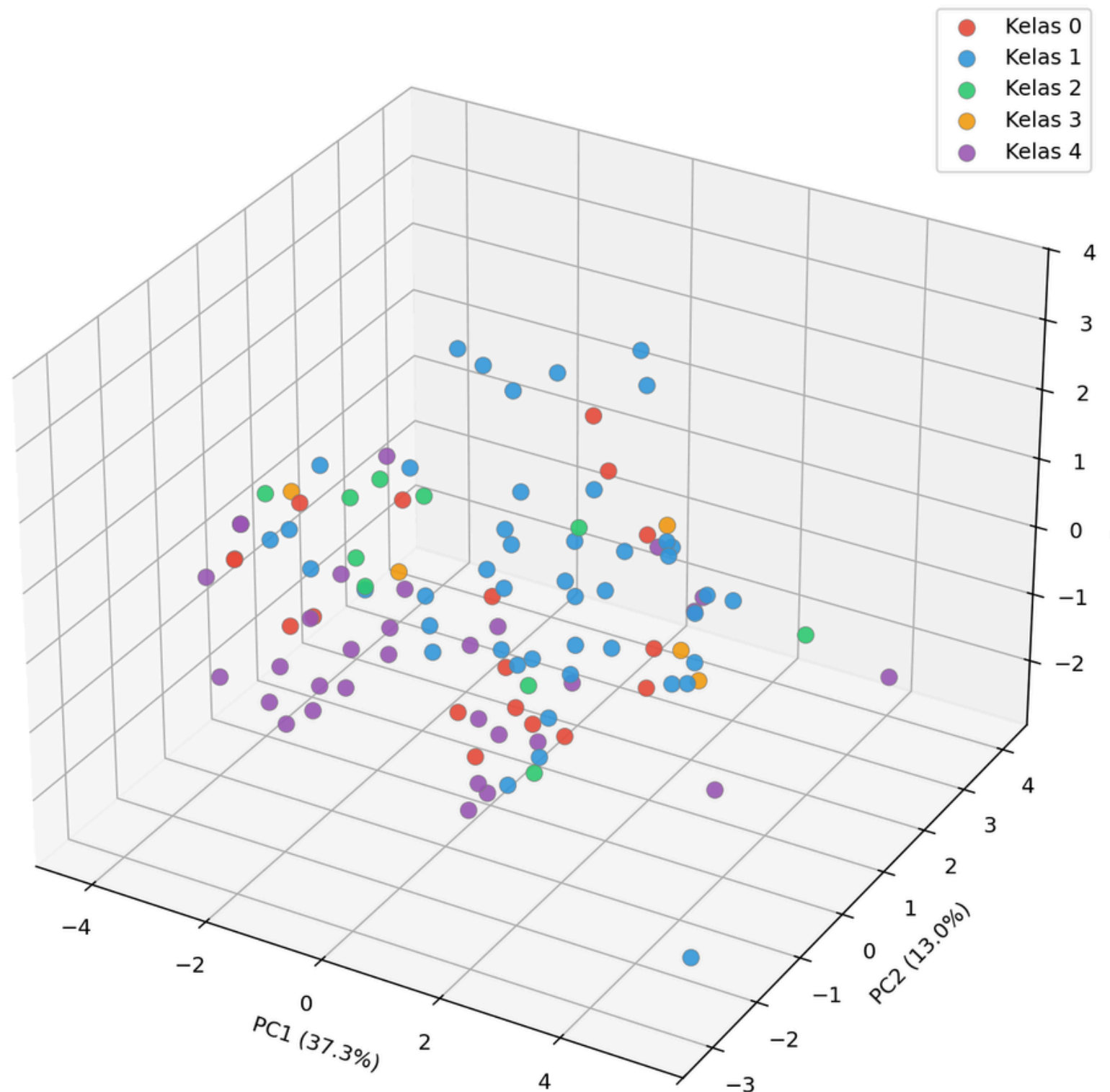
Setelah digunakan PCA untuk mengubah yang sebelumnya 15 dimensi menjadi 3 dimensi agar bisa visualisasi, didapatkan hasil :

- PC1 menjelaskan 37.3% variance
- PC2 menjelaskan 13.0% variance
- PC3 menjelaskan 9.7% variance
- Total: 60.1% informasi terjaga dalam 3 dimensi

# Visualisasi Feature Space 3D

## Langkah 4 : Distribusi Data di Ruang Fitur

3D Feature Space — Proyeksi PCA



Interpretasi:

- Kelas 4 (ungu) relatif terpisah dari kelas lain, sehingga akan lebih mudah diklasifikasi
- Kelas 0, 1, 2 saling overlap, sehingga akan sulit dibedakan
- Kelas 3 berjumlah sedikit, yaitu hanya 5 titik, sehingga tidak dapat membentuk cluster yang jelas

# Model Klasifikasi

## Langkah 5 : Model SVM dengan Kernel RBF

Mengapa menggunakan SVM?

- Data tidak linier separable, yaitu terlihat dari overlap di feature space
- Kernel RBF memetakan data ke dimensi lebih tinggi, sehingga memungkinkan model untuk memisahkan secara non-linear
- Lebih cocok untuk dataset kecil dibanding Deep Learning.

### Konfigurasi Model:

- **Kernel: RBF (Radial Basis Function)**

Kernel adalah fungsi yang mengubah data yang tidak bisa dipisahkan secara lurus (non-linear) menjadi bisa dipisahkan di dimensi yang lebih tinggi.

- **C = 10 (regularisasi)**

C mengontrol seberapa keras model berusaha mengklasifikasikan semua data training dengan benar. Dengan C=10, maka keseimbangan masih cukup tegas tapi masih fleksibel

- **Gamma = otomatis menyesuaikan jumlah fitur**

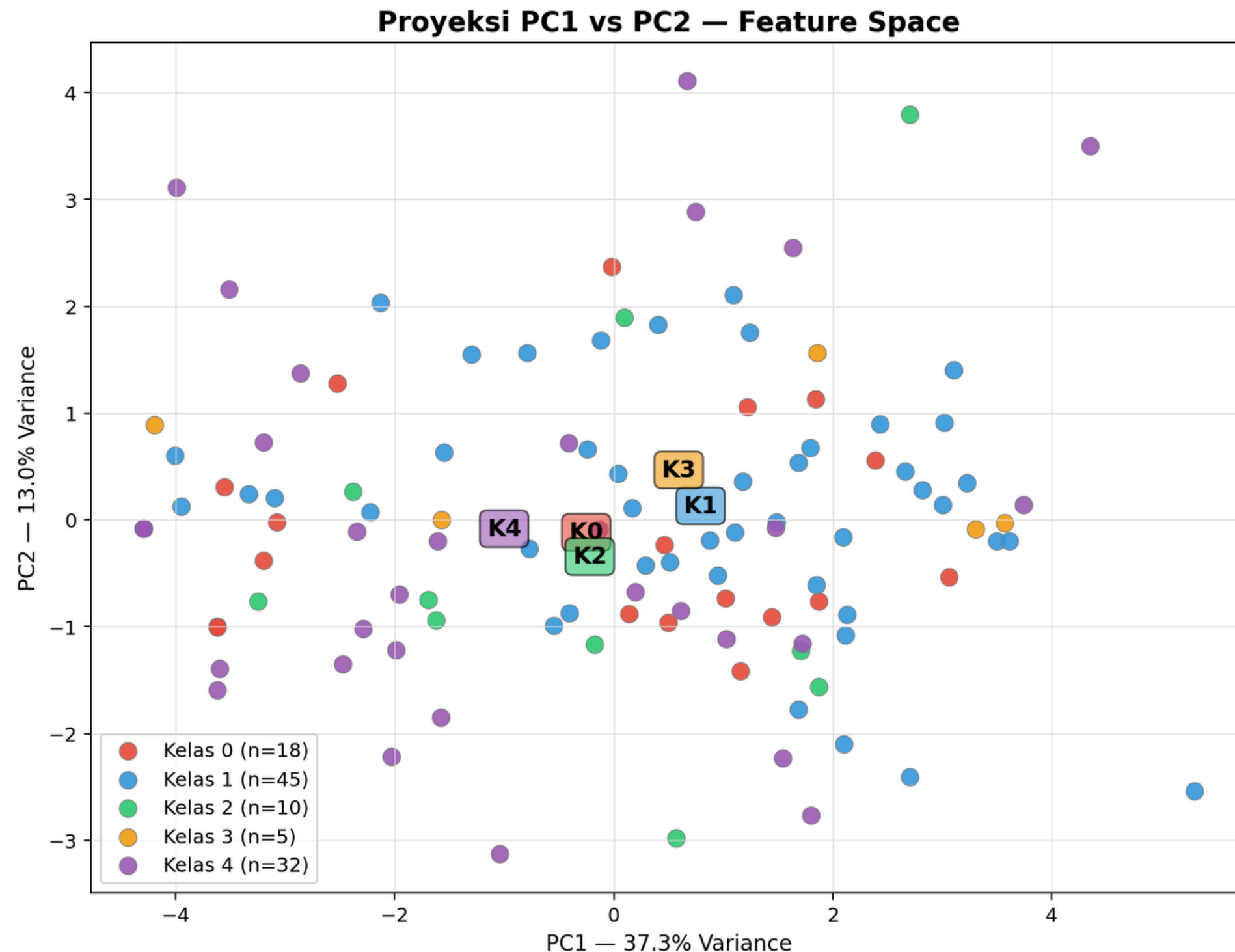
Dipilih agar model tidak perlu tuning manual — secara otomatis menyesuaikan sensitivitas terhadap jumlah fitur (15 dimensi)

- **Evaluasi (5-Fold Stratified Cross Validation)**

Digunakan karena dataset kecil dan imbalanced. Setiap data diuji tepat satu kali sehingga hasil evaluasi lebih jujur dan tidak bergantung pada satu pembagian data saja

# Decision Boundary & Feature Space

## Langkah 6 : Visualisasi Region Kelas

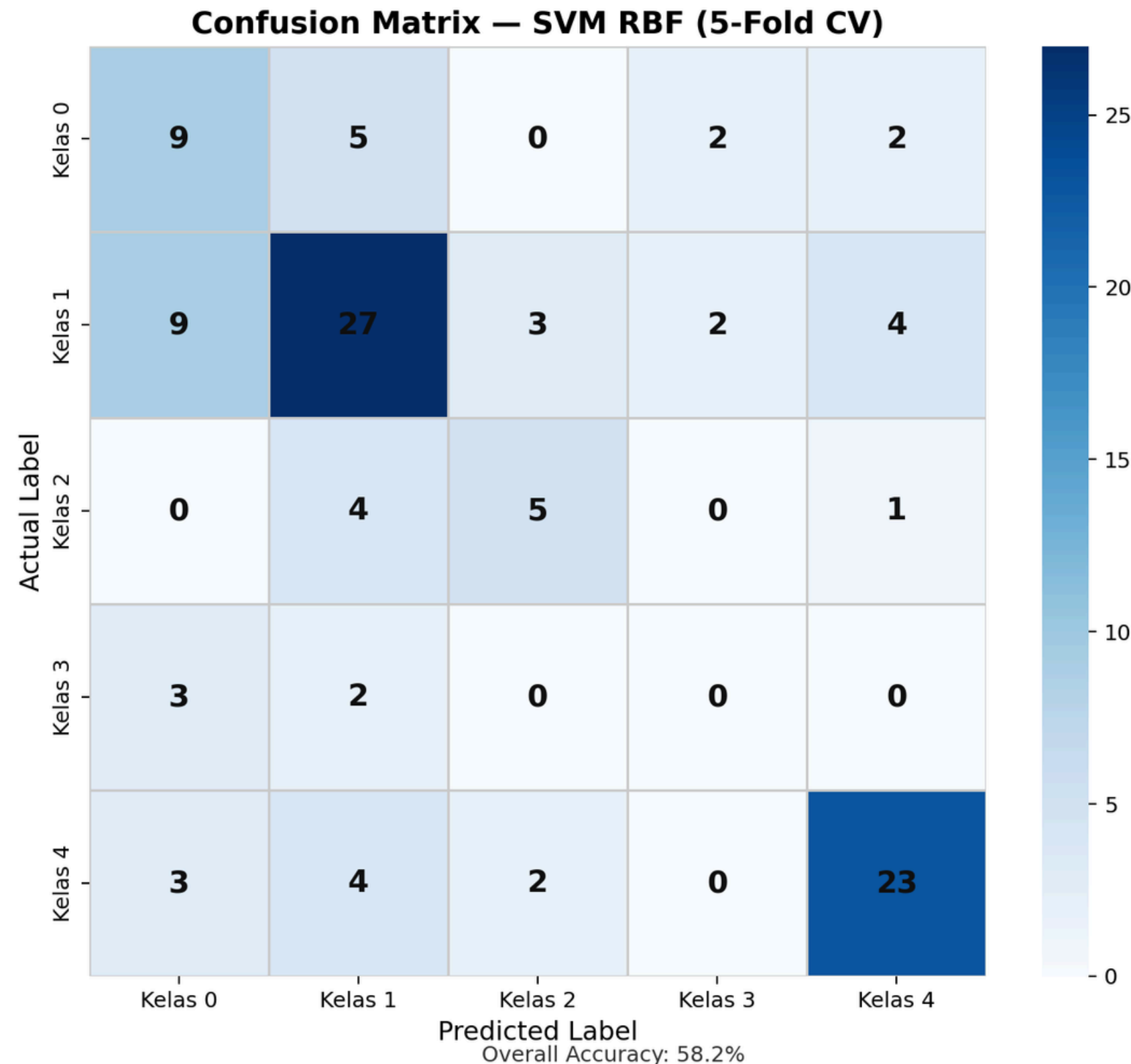


### Apa yang bisa ditangkap?

- Kelas 4 cenderung terkonsentrasi di area kanan plot dibanding kelas lain, tapi masih terdapat overlap.
- Kelas 1 mendominasi area tengah karena jumlah sampel terbanyak, yaitu 45 data.
- Kelas 3 tidak membentuk cluster yang jelas. Dapat dilihat 5 titik kuning tersebar acak di antara kelas lain, sehingga model kesulitan mempelajari batasnya
- SVM membentuk boundary non-linier di ruang fitur 15 dimensi yang tidak bisa divisualisasi secara langsung

# Confusion Matrix

## Langkah 7 : Evaluasi Performa Model

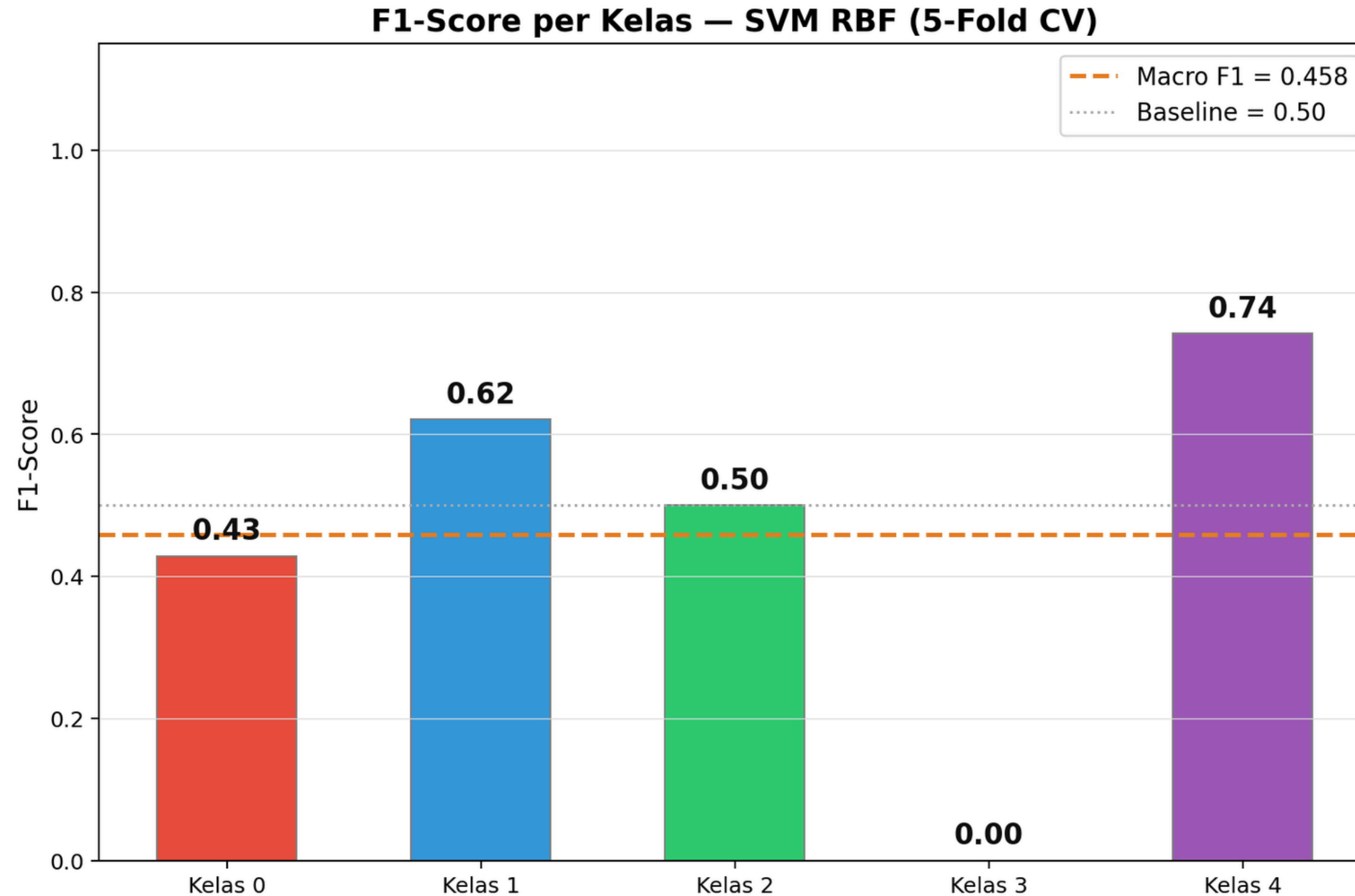


### Apa yang bisa ditangkap?

- Kelas 1 dan 4 paling banyak diprediksi benar
- Kelas 3 tidak ada sampel yang diprediksi benar
- Banyak kelas 0 yang salah diprediksi sebagai kelas 1

# F1 Score per Kelas

## Langkah 7 : Evaluasi Performa Model



# Overall performa per Kelas

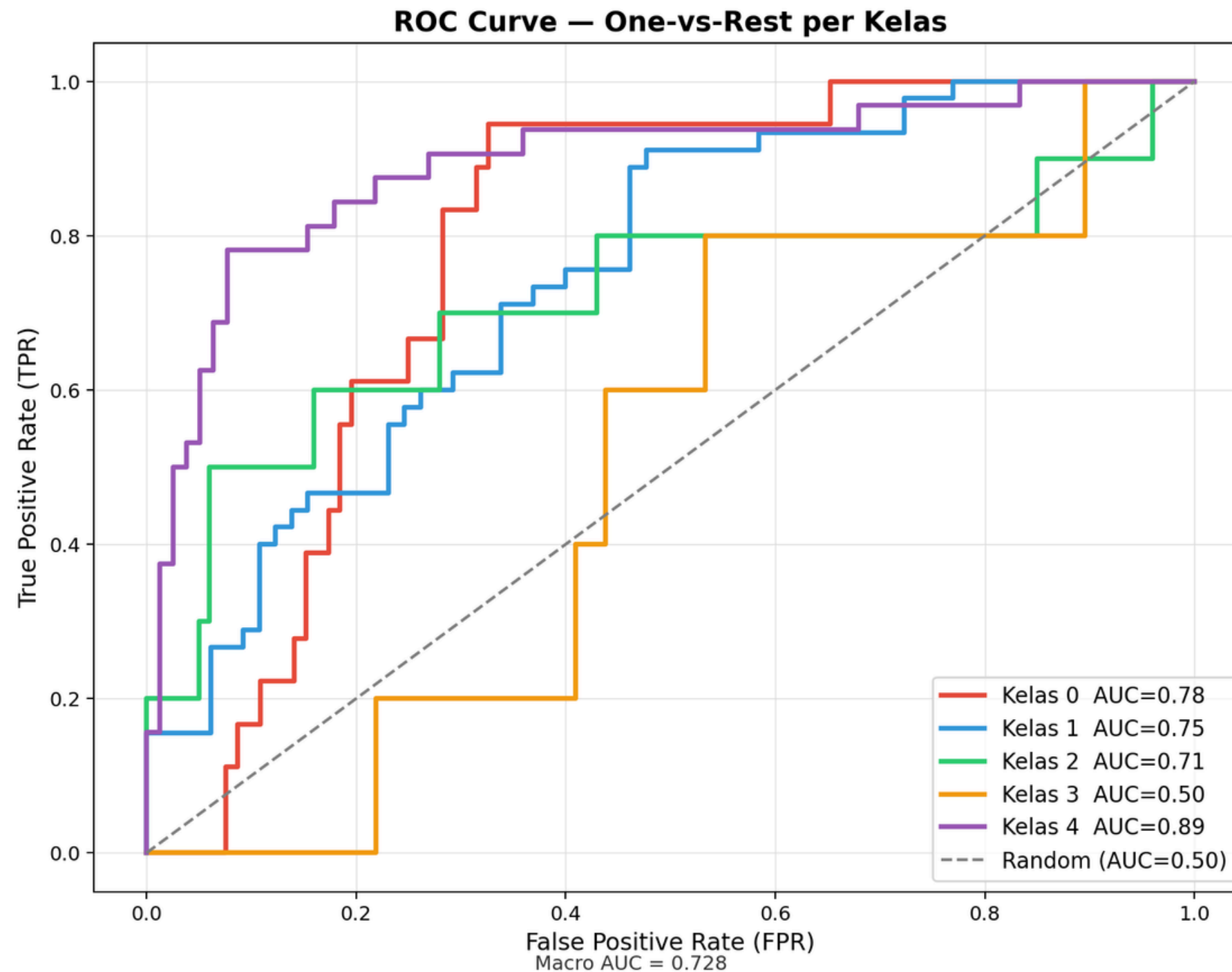
## Langkah 7 : Evaluasi Performa Model

| <u>Kelas</u> | Precision | Recall | F1 Score |
|--------------|-----------|--------|----------|
| 0            | 0.38      | 0.5    | 0.43     |
| 1            | 0.64      | 0.6    | 0.62     |
| 2            | 0.5       | 0.5    | 0.5      |
| 3            | 0         | 0      | 0        |
| 4            | 0.77      | 0.72   | 0.74     |
| Macro Score  | 0.46      | 0.46   | 0.46     |

Overall Accuracy : 0.5818 (58.2%)

# Evaluasi ROC – AUC

## Langkah 7 : Evaluasi Performa Model



| Kelas     | AUC | Kesimpulan                                                                                             |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Kelas 4 | 89  | Terbaik, model sangat mampu mengenali kelas 4                                                          |
| ● Kelas 0 | 78  | Model cukup baik mengenali kelas 0 meski di confusion matrix masih sering tertukar dengan kelas 1.     |
| ● Kelas 1 | 75  | Performa sedang, karena kelas 1 memiliki sampel terbanyak, namun banyak overlap dengan kelas lain.     |
| ● Kelas 2 | 71  | Model mulai kesulitan karena hanya ada 10 sampel, sehingga tidak cukup untuk membentuk pola yang kuat. |
| ● Kelas 3 | 50  | Setara tebakan acak karena hanya 5 sampel                                                              |

- **Rata - rata AUC > 0.7 (0.728), berarti model lebih baik dari tebakan acak.**

# Insight & Keterbatasan

## **Insight:**

- Kelas 4 paling mudah dikenali ( $F1=0.74$ ,  $AUC=0.89$ ).
- MFCC terbukti informatif sebagai representasi utama suara burung.
- SVM RBF efektif untuk dataset kecil dengan fitur audio.

## **Apa keterbatasannya?**

1. Class sangat imbalance. Ditunjukkan dengan kelas 3 hanya 5 sampel, tentu tidak cukup untuk belajar pola.
2. PCA kehilangan 40% dari informasi aslinya. Hal ini menyebabkan beberapa fitur mungkin hilang.
3. Durasi audio sangat bervariasi. Hal ini menyebabkan segmentasi 5 detik bisa membuang informasi penting
4. Akurasi 58.18% masih rendah, namun Macro AUC 0.728 menunjukkan model memiliki kemampuan untuk membedakan cukup baik antar kelas

# Lampiran

## ChristianoBryan/**Bird-Sound-Classification-...**



1

Contributor



0

Issues



0

Stars



0

Forks



### ChristianoBryan/Bird-Sound-Classification-using-SVM

Contribute to ChristianoBryan/Bird-Sound-Classification-using-SVM development by creating an account on GitHub.



GitHub

Liceria & Co.

# TERIMAKASIH

P R E S E N T A T I O N   T E M P L A T E